

IFTS N°29
PORTAL
INSTITUCIONAL



INFORME TÉCNICO FINAL

Nuevo portal IFTS

Presentado por
CloudLearn
(Grupo 11)

Integrantes
Juan Schallmoser
Nahir Icare
Rodrigo Chico
Alvaro Coronel
Fabio Mora

Índice

Índice.....	1
1. Introducción.....	3
1.1 Resumen del proyecto.....	3
1.2 Objetivos del portal.....	3
1.3 Alcance y funcionalidades implementadas.....	4
Módulos de Contenido Público:.....	4
Funcionalidades del Portal:.....	4
Panel de Administración (CMS):.....	4
2. Arquitectura del Sistema.....	5
2.1 Stack Tecnológico.....	5
2.2 Flujo de datos y arquitectura General.....	6
3. Diagramas UML.....	7
3.1 Diagrama de Clases.....	8
3.2 Clases principales.....	9
3.3 Relaciones entre entidades.....	9
3.3.1. User.....	9
3.3.2. Career.....	9
3.3.3. News (Noticia).....	10
3.3.4. Document (Documento).....	10
3.3.5. Media (Imagen).....	10
3.4 Métodos relevantes.....	10
Control de Acceso (Access Control):.....	11
Hooks.....	11
3.5 Diagrama de Secuencia.....	12
3.6 Flujo: Admin pública → PayloadCMS → API → Frontend → Usuario.....	13
3.7 Casos de uso Clave.....	13
3.8 Diagrama Entidad-Relación.....	14
3.9 Todas las colecciones y globales.....	16
3.10 Keys foráneas y cardinalidades.....	16
3.11 Attributes de cada entidad.....	17
Events.....	17
Projects.....	17
Companies.....	17
Scholarships.....	17

Contacts.....	17
Notifications.....	18
4. Diseño Visual.....	18
4.1 Wireframes finales.....	18
4.2 Paleta de colores usada.....	28
4.3 Tipografías del sistema.....	28
Playfair Display.....	28
DM Sans.....	28
5. Documentación.....	28
5.1 Diccionario de datos.....	28
5.2 Colecciones documentadas.....	29
5.3 Políticas de acceso.....	29
6. anexos.....	30
6.1 Capturas del sitio en producción.....	30
6.2 Credenciales de acceso.....	36
6.3 Links a repositorio, deploy, documentación.....	36
7. Referencias.....	36
7.1 Bibliografía en formato APA.....	36
7.2 Links a documentación de librerías usadas.....	36

1. Introducción

El presente documento constituye el informe técnico final del proyecto **Portal Web Institucional IFTS 29**, desarrollado como parte del trayecto formativo de la carrera. En las siguientes secciones se detalla la arquitectura de software, el diseño de la base de datos, las tecnologías empleadas y la estructura general del sistema, concebido para modernizar y centralizar la comunicación digital del Instituto de Formación Técnica Superior N° 29.

1.1 Resumen del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un portal web dinámico y autoadministrable. La plataforma sirve como un punto de acceso centralizado a la información para estudiantes, docentes, aspirantes y la comunidad en general.

Para lograrlo, se ha implementado una arquitectura de CMS desacoplada (*headless*), utilizando Payload CMS como sistema de gestión de contenidos y Next.js para la capa de presentación (frontend).

Esta separación permite una administración de contenido flexible por parte del personal no técnico a través de un panel intuitivo, mientras se ofrece una experiencia de usuario rápida, moderna y adaptativa en el sitio público. El sistema abarca desde la publicación de noticias y eventos hasta la gestión de carreras, ofertas laborales y documentación institucional.

1.2 Objetivos del portal

El objetivo principal del proyecto es crear un canal de comunicación digital, unificado y moderno, que fortalezca la identidad institucional y optimice el flujo de información.

Los objetivos específicos que guiaron el desarrollo son:

- Centralizar la Comunicación: Unificar en una única plataforma la publicación de noticias, eventos, calendarios académicos y comunicados importantes, garantizando consistencia y fácil acceso.
- Facilitar el Acceso a la Información Académica: Ofrecer información detallada y actualizada sobre las carreras, planes de estudio, horarios y documentación relevante para los estudiantes.
- Crear un Puente con el Mundo Laboral: Implementar una sección de bolsa de trabajo y pasantías que conecte a estudiantes y egresados con oportunidades provistas por empresas del sector.
- Modernizar la Imagen Digital: Desarrollar una interfaz de usuario atractiva, accesible y compatible con dispositivos móviles que refleje una imagen institucional actual.
- Simplificar la Administración de Contenidos: Proveer al personal del instituto una herramienta de gestión de contenidos (CMS) potente pero sencilla de utilizar, que no requiera conocimientos técnicos para su operación diaria.

1.3 Alcance y funcionalidades implementadas

El alcance del proyecto abarca un conjunto de módulos y funcionalidades que cubren las necesidades comunicacionales y de gestión académica de la institución. A continuación, se detallan las principales funcionalidades implementadas:

Módulos de Contenido Público:

- Página de Inicio: Presenta un resumen visual con las últimas noticias, próximos eventos y accesos directos a las secciones más importantes.
- Noticias y Eventos: Secciones dedicadas para la publicación de artículos y la promoción de eventos, con páginas de detalle para cada uno.
- Carreras: Un listado de las carreras ofrecidas por la institución, cada una con su página de detalle que incluye plan de estudios, horarios y descripción.
- Institucional: Página con la historia, misión, visión y autoridades del instituto.
- Bolsa de Trabajo: Módulo que exhibe Proyectos, Pasantías y Búsquedas Laborales publicadas por Empresas asociadas.
- Becas y Pasantías: Sección informativa sobre programas de becas y oportunidades de inserción profesional.
- Documentación y Biblioteca: Repositorio para la publicación de archivos de interés como reglamentos, calendarios académicos y material de estudio.

Funcionalidades del Portal:

- Autenticación de Usuarios: Sistema de Login y Registro para el acceso a futuras áreas privadas del portal.
- Formulario de Contacto: Permite a los visitantes enviar consultas que son gestionadas desde el panel de administración.
- Buscador Global: Herramienta de búsqueda para encontrar contenidos en todo el sitio.
- Diseño Adaptativo: La interfaz es completamente funcional y navegable en computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles.
- Políticas Legales: Incluye páginas estáticas para la Política de Privacidad, Política de Cookies y Términos de Uso.

Panel de Administración (CMS):

- Dashboard Personalizado: Pantalla de bienvenida con estadísticas y widgets de acceso rápido a las funciones más utilizadas.
- Gestión de Colecciones: Interfaz para administrar todos los contenidos mencionados: Noticias, Eventos, Carreras, Empresas, Proyectos, Documentos, etc.
- Gestión de Usuarios: Administración de los diferentes roles y permisos para el acceso al panel.

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Stack Tecnológico

El portal del Instituto de Formación Técnica Superior N° 29 se ha desarrollado sobre un stack tecnológico moderno, basado en JavaScript y TypeScript, que sigue un patrón de arquitectura desacoplada (*headless*). Esto permite separar la gestión de contenidos del sistema que los presenta, ofreciendo flexibilidad y escalabilidad.

A continuación, se detalla el conjunto de tecnologías principales utilizadas en el proyecto:

- Framework Frontend: Se utiliza Next.js (v16.2.4), un framework de React (v19.2.4) que facilita la renderización tanto en el servidor (SSR) como en el cliente (CSR), la generación de sitios estáticos (SSG) y la optimización de rendimiento a través de rutas basadas en el sistema de archivos (App Router).
- CMS (Sistema de Gestión de Contenidos): El backend está impulsado por Payload CMS (v3.84.0), un CMS headless de código abierto. Su función principal es proporcionar una interfaz de administración intuitiva para la gestión de todo el contenido del portal y exponer APIs robustas (REST y GraphQL) para su consumo desde el frontend.
- Base de Datos: Para la persistencia de datos, el sistema emplea SQLite a través del plugin oficial `@payloadcms/db-sqlite`. Durante el desarrollo local, se utiliza un archivo de base de datos (`ifts29.db`). Esta configuración está preparada para conectarse a una base de datos compatible con libSQL como Turso en el entorno de producción, utilizando variables de entorno para la URL y el token de autenticación.
- Almacenamiento de Archivos (Storage): La gestión de archivos multimedia (imágenes, videos) y documentos (PDFs) se delega a **Vercel Blob Storage**. Mediante el plugin `@payloadcms/storage-vercel-blob`, los archivos subidos desde el panel de administración se almacenan de forma segura en la infraestructura de Vercel, la cual gestiona la distribución y el acceso a los mismos. Si no se provee un token de acceso a Vercel Blob, el sistema recurre al almacenamiento local en el servidor.
- Estilos y Diseño de Interfaz: La interfaz de usuario está construida con Tailwind CSS (v4), un framework CSS utility-first que permite un desarrollo rápido y la creación de un sistema de diseño consistente y personalizable.
- Entorno de Ejecución y Empaquetado: El proyecto utiliza pnpm como gestor de paquetes para mantener un árbol de dependencias eficiente. Los scripts se ejecutan con bun, un runtime de JavaScript rápido. Para la compilación de producción, el script build invoca a Next.js con Webpack, asegurando una optimización y empaquetado robusto del código.

2.2 Flujo de datos y arquitectura General

La arquitectura del sistema está diseñada para ser desacoplada, donde el frontend (Next.js) y el backend (PayloadCMS) operan de manera independiente pero interconectada a través de APIs.

Todo el sistema está alojado en la plataforma de Vercel.

El flujo de datos principal es el siguiente:

- Administración de Contenido: Un usuario administrador accede al panel de Payload CMS (disponible en la ruta */admin* del sitio). Desde esta interfaz, puede crear, actualizar o eliminar registros en las diferentes colecciones (ej: publicar una nueva noticia, agregar un evento, subir un documento).
- Persistencia en la Base de Datos: Al guardar los cambios, Payload CMS valida los datos y los persiste en la base de datos SQLite (o Turso en producción). Si la acción incluye la subida de un archivo, el plugin de Vercel Blob lo intercepta, lo envía al servicio de almacenamiento en la nube y guarda la URL resultante en la base de datos.
- Solicitud del Usuario al Frontend: Un usuario final navega a una página del portal, por ejemplo, */noticias*. El servidor de Vercel recibe la petición.
- Renderizado en Next.js: Next.js se encarga de procesar la solicitud. Utilizando `getPayloadClient()`, una función interna que establece una conexión singleton con el CMS, el componente de la página solicita los datos necesarios a la API de Payload CMS desde el servidor. Por ejemplo, pide la lista de las últimas noticias.
- Respuesta de la API de Payload: Payload CMS recibe la petición del frontend, consulta la base de datos para obtener la información solicitada y la devuelve en formato JSON a través de su API REST o GraphQL.
- Entrega de la Página Renderizada: Con los datos recibidos del CMS, Next.js renderiza la página HTML en el servidor y la envía al navegador del usuario. El usuario ve la página completa con el contenido actualizado sin haber interactuado directamente con la base de datos o el CMS.

Este modelo asegura que el frontend se enfoca exclusivamente en la experiencia del usuario y la presentación, mientras que el backend se especializa en la lógica de negocio, la seguridad y la gestión de datos.

3. Diagramas UML

A continuación, se presenta el modelo de datos y los diagramas que representan la arquitectura y el funcionamiento actual del portal del IFTS N°29.

Nota sobre la evolución del proyecto: Es importante destacar que los diagramas de referencia generados durante la fase inicial del desarrollo estaban basados en la tecnología *Sanity.io*. Sin embargo, como parte de una decisión estratégica para mejorar la flexibilidad y el control sobre el stack, el proyecto migró a PayloadCMS.

Por lo tanto, los diagramas originales han quedado obsoletos.

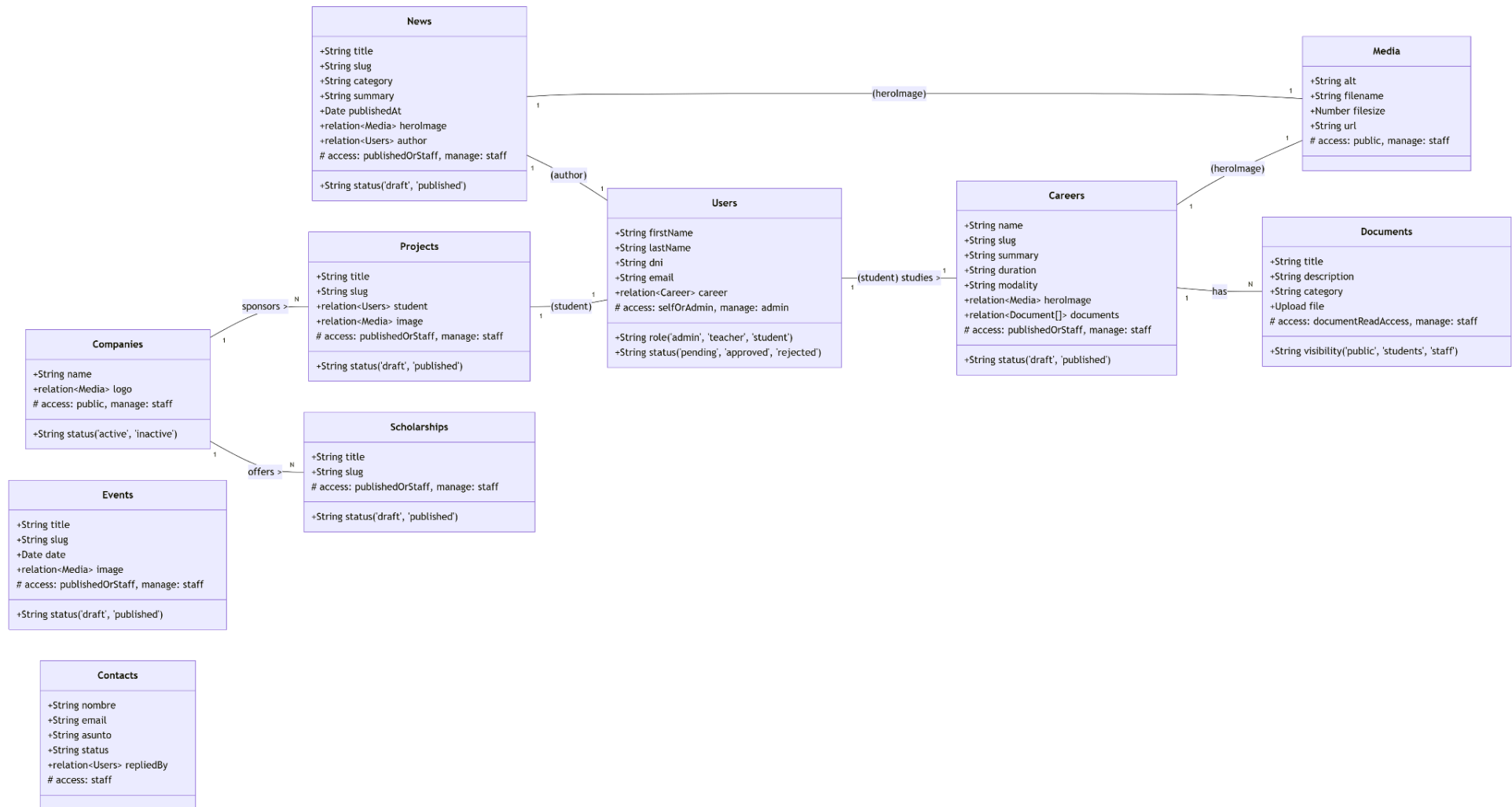
Los diagramas y descripciones presentados en las siguientes subsecciones (3.1 en adelante) han sido re-elaborados desde cero para reflejar con total fidelidad la implementación final del sistema con PayloadCMS.

Se adjuntan los diagramas actualizados que modelan el sistema en su estado de producción.

3.1 Diagrama de Clases

El Diagrama de Clases modela las principales entidades del sistema. En el contexto de PayloadCMS, estas clases son representadas por "Colecciones" (Collections), que definen la estructura de los datos, sus relaciones y la lógica de negocio asociada (permisos y hooks).

Diagrama de Clases (PayloadCMS)



3.2 Clases principales

Las entidades centrales que sustentan la funcionalidad del portal son:

- Users (Usuario): Representa a todos los actores que interactúan con el sistema, incluyendo administradores, profesores y alumnos. Gestiona la autenticación y los perfiles.
- Carrers (Carrera): Modela la información detallada de cada carrera ofrecida, como su plan de estudios, perfil profesional, duración y contenido asociado.
- News (Noticia): Representa los artículos y comunicados que se publican en el portal.
- Document (Documento): Modela los archivos descargables (PDF, Word, etc.) que componen la biblioteca digital, las normativas y otros materiales.
- Media (Imagen): Representa los archivos de imagen (JPG, PNG, etc.) utilizados en todo el sitio, como en las noticias, carreras y eventos.

3.3 Relaciones entre entidades

A continuación se detallan los atributos (campos) para cada una de las clases principales, extraídos directamente de la configuración de las colecciones en Payload.

3.3.1. User

- firstName (Texto, requerido): Nombre del usuario.
- lastName (Texto, requerido): Apellido del usuario.
- dni (Texto, requerido, único): Documento Nacional de Identidad.
- email (Email, requerido, único): Dirección de correo electrónico, usada para el login.
- role (Selección, requerido): Rol del usuario en el sistema.
- Valores posibles: admin, teacher, student.
- Default: student.
- status (Selección, requerido): Estado de la cuenta del usuario, usado para el proceso de aprobación de alumnos.
- Valores posibles: pending, approved, rejected.
- Default: pending.
- career (Relación): Vínculo a la colección careers. Indica la carrera a la que pertenece el alumno.

3.3.2. Career

- name (Texto, requerido): Nombre de la carrera.
- slug (Texto): Identificador único para la URL, generado a partir del nombre.
- status (Selección, requerido): Estado de la carrera.
- Valores posibles: draft (Borrador), published (Publicada).
- summary (Área de texto, requerido): Resumen corto de la carrera.
- duration (Texto, requerido): Duración de la carrera (ej: "3 años").
- modality (Texto, requerido): Modalidad (ej: "Presencial").
- resolution (Texto): Número de resolución oficial.

- herolImage (Relación): Imagen principal para la cabecera de la página de la carrera. Apunta a la colección media.
- documents (Relación, múltiple): Documentos asociados a la carrera. Apunta a la colección documents.
- studyPlan (Array): Lista de materias que componen el plan de estudios. (y otros campos de contenido para la construcción de la página pública).

3.3.3. News (Noticia)

- title (Texto, requerido): Título del artículo de noticia.
- slug (Texto): Identificador para la URL.
- status (Selección, requerido): draft (Borrador) o published (Publicada).
- category (Selección, requerido): Categoría de la noticia (ej: General, Academica, Institucional).
- summary (Área de texto, requerido): Resumen corto de la noticia.
- publishedAt (Fecha, requerido): Fecha de publicación.
- featured (Checkbox): Indica si la noticia debe ser destacada.
- herolImage (Relación): Imagen principal de la noticia, apunta a media.
- author (Relación): El usuario que escribió la noticia, apunta a users.
- content (Texto Enriquecido): Cuerpo completo del artículo.

3.3.4. Document (Documento)

Esta colección es de tipo upload, lo que significa que cada registro está asociado a un archivo subido.

- title (Texto, requerido): Título del documento.
- description (Área de texto, requerido): Breve descripción del contenido del documento.
- category (Selección, requerido): Categoría del documento (ej: Biblioteca, Guias, Normativas).
- visibility (Selección, requerido): Define quién puede ver el documento.
- Valores: public (Público), students (Solo alumnos), staff (Solo personal).
- career (Relación): Vínculo a la carrera con la que se relaciona el documento.

3.3.5. Media (Imagen)

Esta colección es de tipo upload para archivos de imagen.

- alt (Texto, requerido): Texto alternativo que describe la imagen, crucial para la accesibilidad.
- PayloadCMS genera automáticamente campos adicionales al subir un archivo, como filename, filesize, width, height, mimeType y la url de acceso.

3.4 Métodos relevantes

En PayloadCMS, los "métodos" se implementan principalmente a través de dos mecanismos: Funciones de Control de Acceso (access) y Hooks. Estos definen quién puede hacer qué y qué lógica adicional se ejecuta durante el ciclo de vida de los datos.

Control de Acceso (Access Control):

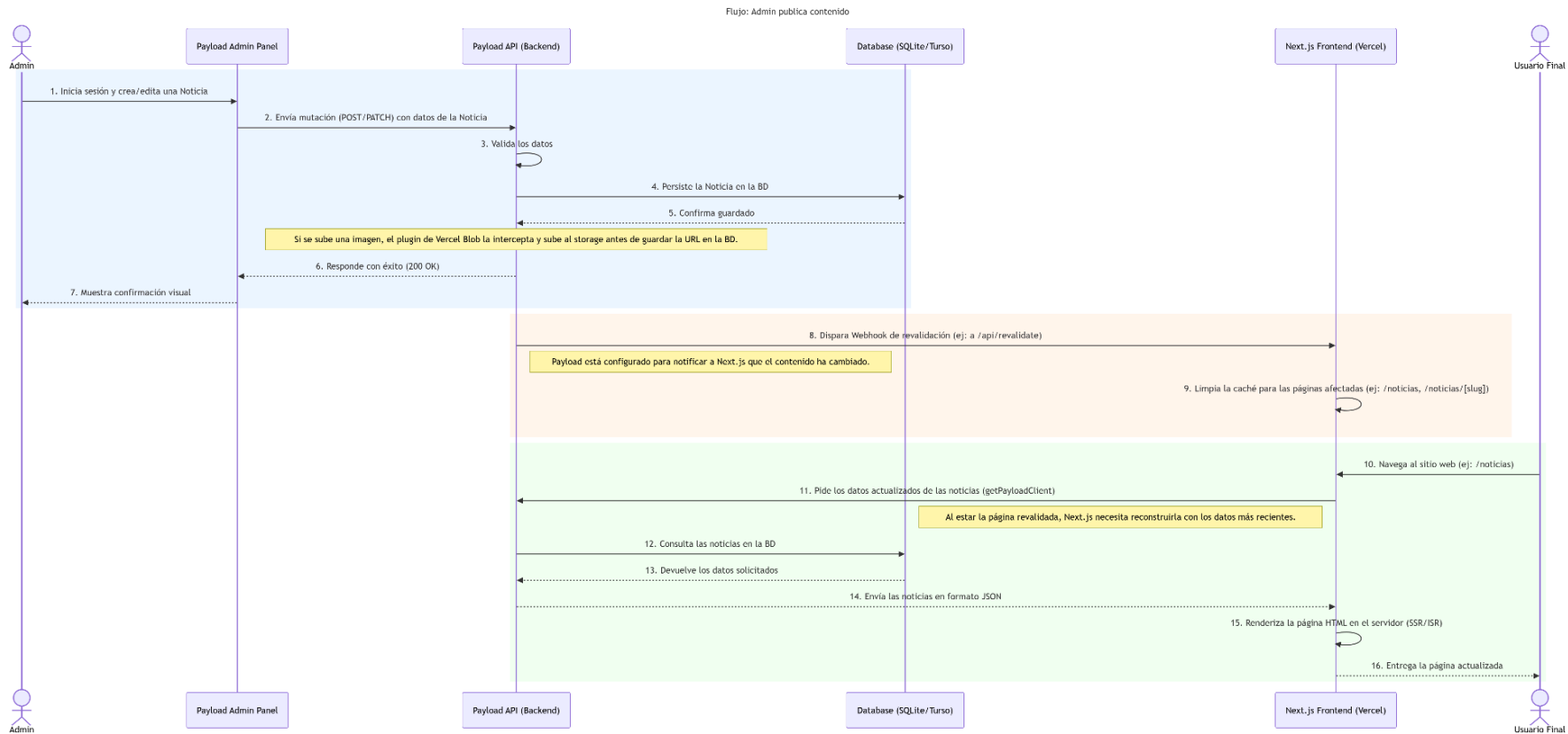
- canManageContent / canDeleteContent: Funciones que solo permiten a los usuarios con rol admin o teacher crear, modificar o eliminar contenido general como noticias, eventos y carreras.
- publishedOnlyOrStaff: Una regla de lectura clave. Para el público general, solo devuelve documentos cuyo estado es published. Sin embargo, para los usuarios admin o teacher, permite ver también los borradores (draft), facilitando la previsualización.
- selfOrAdminRead / selfOrAdminUpdate: Aplicado a los Usuarios, permite que un usuario solo pueda leer o modificar su propia información, mientras que un admin puede gestionar la de todos.
- documentReadAccess: Lógica personalizada para los Documentos que verifica si el usuario tiene permiso para ver un archivo según su visibilidad (public, students, staff).

Hooks

Aunque no se definen explícitamente en los archivos de colección leídos, Payload permite hooks que podrían ejecutar lógica antes o después de una operación en la base de datos. Por ejemplo, un hook afterChange podría usarse para enviar una notificación cuando se publica una nueva noticia, o para revalidar la caché del frontend.

3.5 Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia ilustra el flujo de interacciones entre los componentes del sistema para un caso de uso específico. El flujo general, adaptado a PayloadCMS, es el siguiente.



3.6 Flujo: Admin pública → PayloadCMS → API → Frontend → Usuario

1. Autenticación: Un usuario con rol admin o teacher inicia sesión en el panel de administración de Payload (/admin).
2. Operación CRUD: El administrador crea o actualiza un registro en una colección (ej: crea una nueva Noticia). Al guardar, el frontend del panel de admin envía una mutación a la API REST o GraphQL de PayloadCMS.
3. Persistencia en BD: PayloadCMS valida los datos contra la definición de la colección y los persiste en la base de datos (SQLite en desarrollo, Turso en producción). Si se sube un archivo (ej: herolmage), el adapter de Vercel Blob Storage lo intercepta y lo sube a dicho servicio, guardando la URL final en la base de datos.
4. Revalidación (Webhook): PayloadCMS, al detectar un cambio, puede ser configurado para disparar un webhook. Este webhook notifica al frontend de Next.js que un contenido específico ha cambiado (ej: la página de noticias).
5. Actualización del Frontend: Next.js recibe la notificación y revalida la página correspondiente (Incremental Static Regeneration). La próxima vez que un usuario visite esa página, Next.js obtendrá los datos más recientes de la API de Payload y generará una nueva versión estática de la página, que servirá a todos los usuarios subsecuentes hasta la próxima actualización.
6. Visualización: El usuario final navega a la página pública y ve el contenido actualizado, servido de forma ultra-rápida desde la caché de Vercel Edge.

3.7 Casos de uso Clave

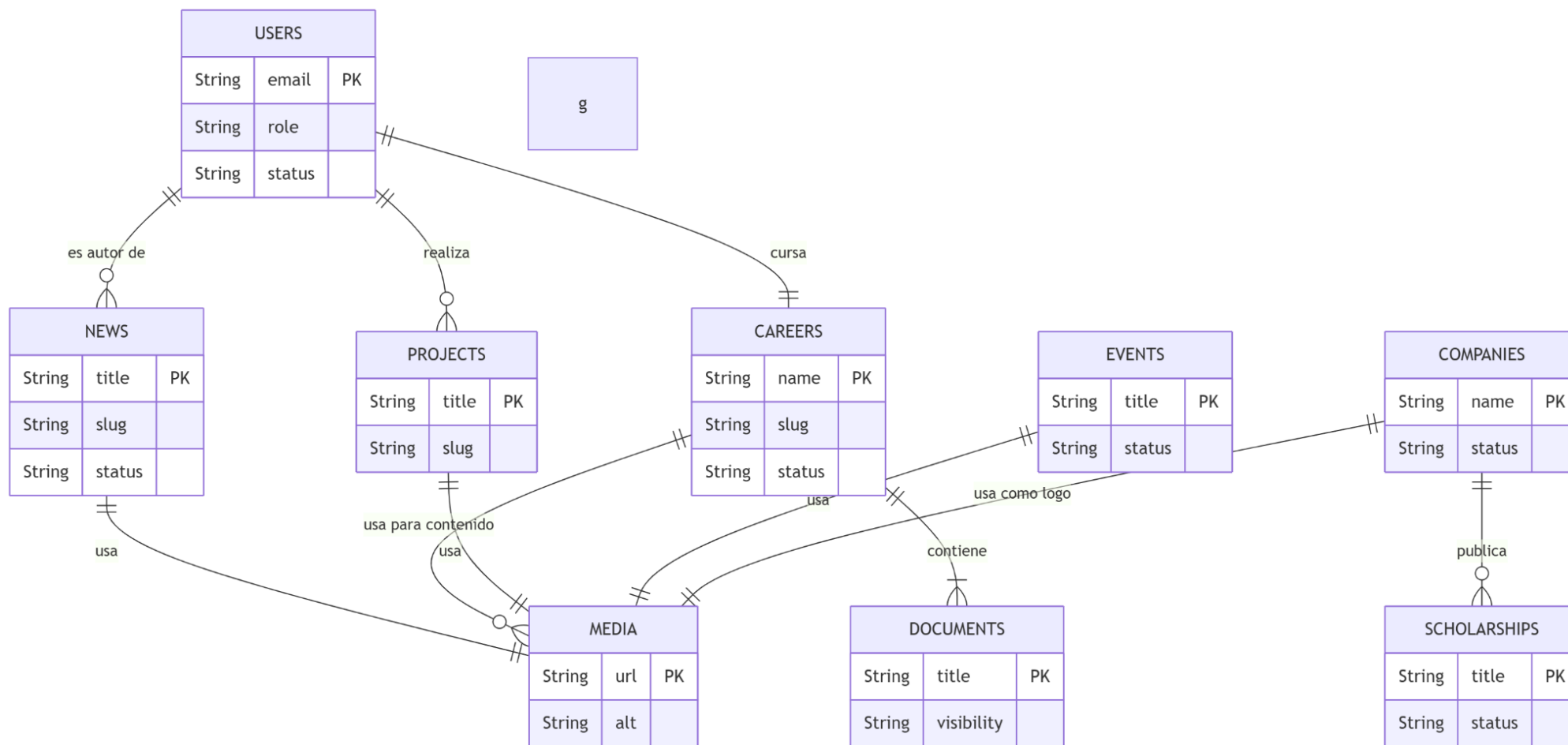
- Crear Noticia: Corresponde exactamente al flujo descrito en el punto 3.5.
- Subir Documento: Sigue un flujo similar. El administrador va a la colección Documentos, crea un nuevo registro, completa los campos (title, category, etc.) y sube el archivo PDF. Payload lo almacena en Vercel Blob y guarda la metadata en la base de datos. El acceso al documento desde el frontend estará protegido por la lógica documentReadAccess.
- Login de Usuario:
 1. El usuario (ej: un alumno) ingresa su email y password en el formulario de login del frontend.
 2. El frontend de Next.js envía una petición a un endpoint de la API de autenticación de Payload (ej: /api/users/login).
 3. PayloadCMS verifica las credenciales contra la base de datos, manejando los intentos fallidos y el bloqueo de cuentas.
 4. Si las credenciales son válidas, Payload responde con una cookie de sesión (HTTPOnly) que el navegador almacenará de forma segura.
 5. En las siguientes peticiones a rutas protegidas, el frontend enviará automáticamente esta cookie, y Payload la usará para identificar al usuario autenticado.

3.8 Diagrama Entidad-Relación

El modelo de datos del sistema se centra en un conjunto de entidades interconectadas que representan los distintos tipos de contenido y los usuarios. A continuación, se describe la relación entre las principales entidades, que se puede visualizar en un Diagrama E-R.

- La entidad User (Usuario) es central y se relaciona con múltiples otras entidades. Un User puede ser el author de una News (Noticia) o de un Project (Proyecto). Si el usuario es un alumno, se le asocia una Career (Carrera).
- La entidad Career (Carrera) actúa como un contenedor principal de contenido, relacionándose con Media (Imágenes) para su material visual y con Documents (Documentos) para su plan de estudios y material descargable.
- Las entidades de contenido principal como News, Events y Projects son independientes pero todas se relacionan con Media para sus imágenes y con Users para registrar al autor.
- La entidad Companies (Empresas) se relaciona con Media para su logo y publica Scholarships (Becas) o proyectos (a futuro).
- Las entidades Contacts (Consultas) y Notifications (Notificaciones) gestionan la comunicación y las alertas internas, relacionándose con Users para saber quién responde o a quién se notifica.

Diagrama Entidad-Relación



3.9 Todas las colecciones y globales

El sistema se compone de las siguientes entidades de datos:

Colecciones (Collections)

Son entidades de las que pueden existir múltiples registros.

- Users: Gestiona los perfiles de administradores, profesores y alumnos.
- Careers: Contiene la información detallada de cada carrera del instituto.
- News: Almacena los artículos y noticias publicados en el portal.
- Events: Gestiona los eventos y fechas importantes del calendario.
- Documents: Repositorio de archivos descargables (PDFs, etc.).
- Media: Biblioteca central de todas las imágenes utilizadas en el sitio.
- Projects: Proyectos realizados por alumnos o docentes.
- Companies: Empresas asociadas para prácticas y bolsa de empleo.
- Scholarships: Información sobre becas y programas de ayuda.
- Contacts: Almacena y gestiona los mensajes recibidos del formulario de contacto.
- Notifications: Registra alertas internas del sistema (ej: nuevo contacto).

Globales (Globals)

Son entidades de las que solo existe un único registro. Se usan para contenido que aparece en todo el sitio o en páginas específicas.

- Site Settings: Configuraciones globales del sitio como el título, email de contacto, teléfono y dirección.
- Institutional Content: Contenido para la página "Institucional", como la historia, misión, visión y listado de autoridades.
- Becas Page: Administra el contenido específico de la página de Becas (títulos, introducción, preguntas frecuentes, etc.).

3.10 Keys foráneas y cardinalidades

A continuación, se detallan las relaciones explícitas entre las colecciones:

Colección de Origen	Campo de Relación	Colección de Destino	Cardinalidad
Users	career	careers	Uno-a-uno
Careers	herolImage	media	Uno-a-uno
Careers	introlImage	media	Uno-a-uno
Careers	studyPlanImage	media	Uno-a-uno
Careers	methodologyImage	media	Uno-a-uno
Careers	floatingImage	media	Uno-a-uno
Careers	documents	documents	Uno-a-Muchos

Colección de Origen	Campo de Relación	Colección de Destino	Cardinalidad
News	herolImage	media	Uno-a-uno
News	author	users	Muchos-a-uno
Documents	career	careers	Uno-a-uno
Events	image	media	Uno-a-uno
Projects	image	media	Uno-a-uno
Projects	student	users	Uno-a-uno
Companies	logo	media	Uno-a-uno
Contacts	respondedBy	users	Uno-a-uno
Contacts	repliedBy	users	Uno-a-uno
Notifications	relatedContact	contacts	Uno-a-uno

3.11 Atributos de cada entidad

A continuación, un resumen de los atributos clave para las colecciones no detalladas previamente.

Events

- title, slug, status (draft/published), date (fecha y hora), description, location (presencial/virtual), address, link, image (relación a media).

Projects

- title, slug, status (draft/published), category, summary, publishedAt, tags, image (relación a media), student (relación a users), githubUrl, demoUrl, content (texto enriquecido).

Companies

- name, status (active/inactive), logo (relación a media), description, practicesArea, website, contactEmail.

Scholarships

- title, slug, summary, description (texto enriquecido), requirements (array), externalLink, order, status (draft/published).

Contacts

- nombre, email, asunto, mensaje, status (del ticket), respondedBy (relación a users), reply, repliedBy (relación a users).

Notifications

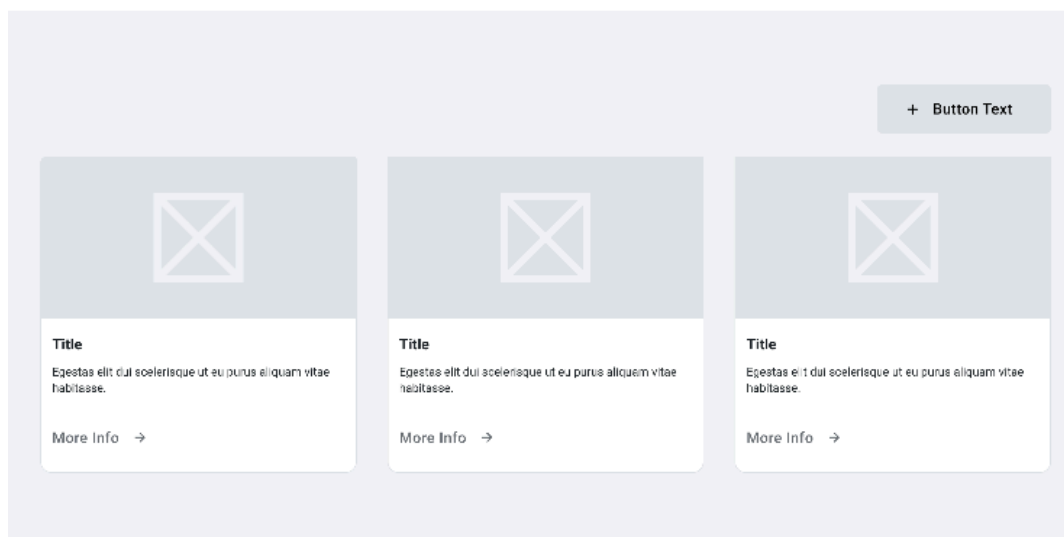
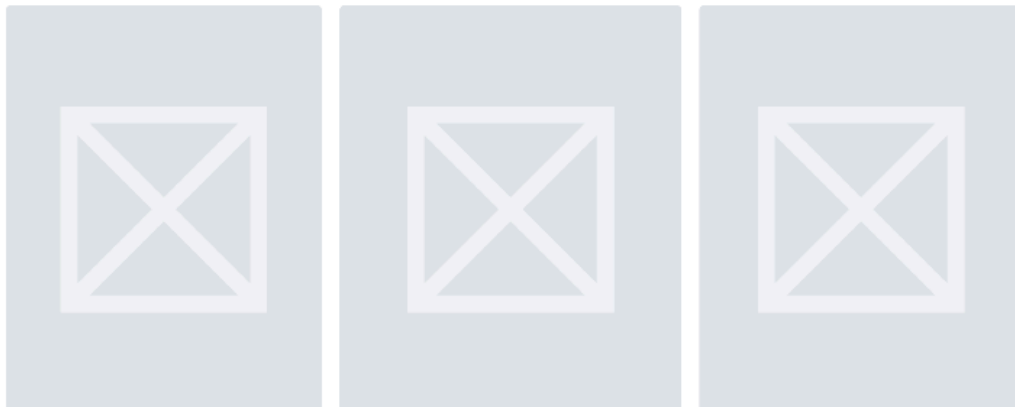
- type (ej: contact_received), title, message, relatedContact (relación a contacts), status, read (checkbox).

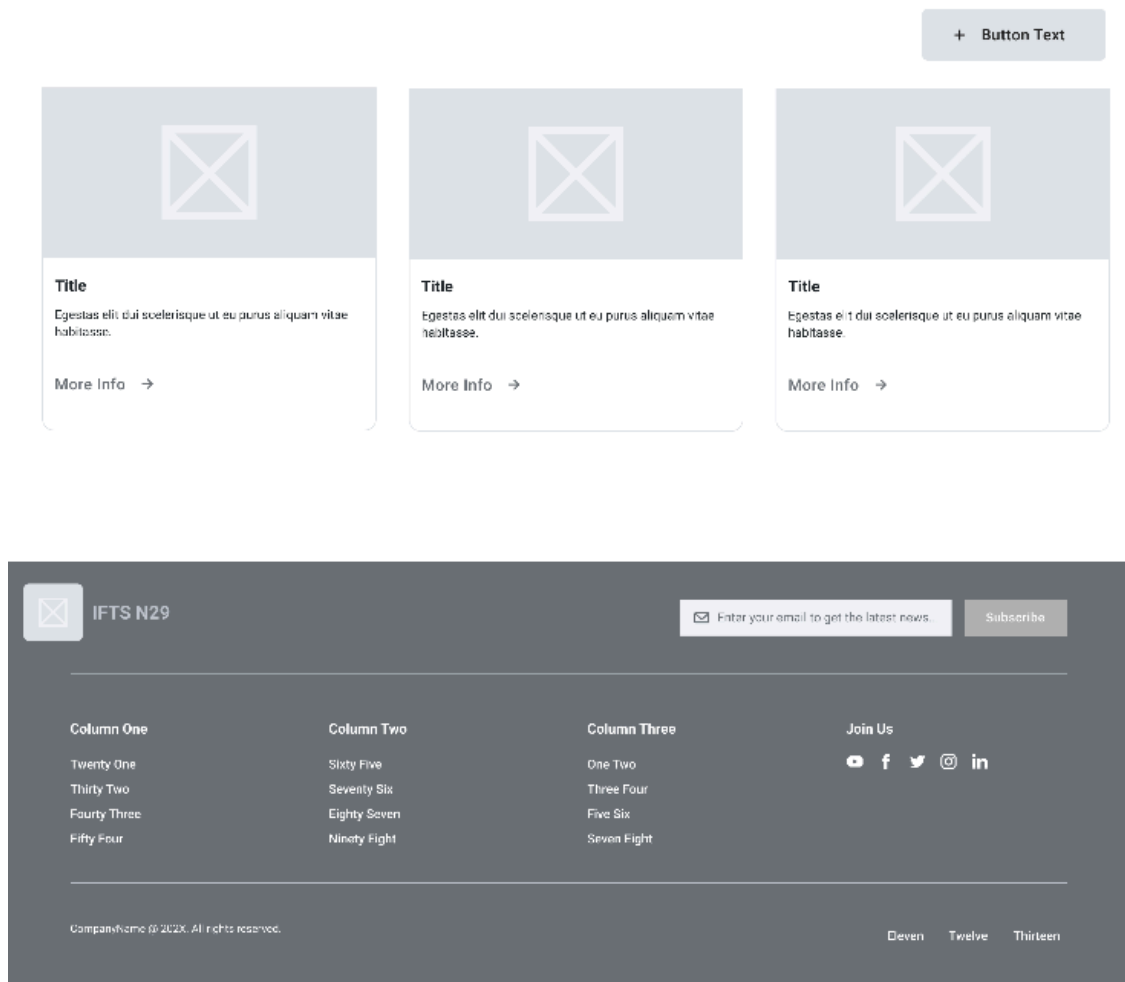
4. Diseño Visual

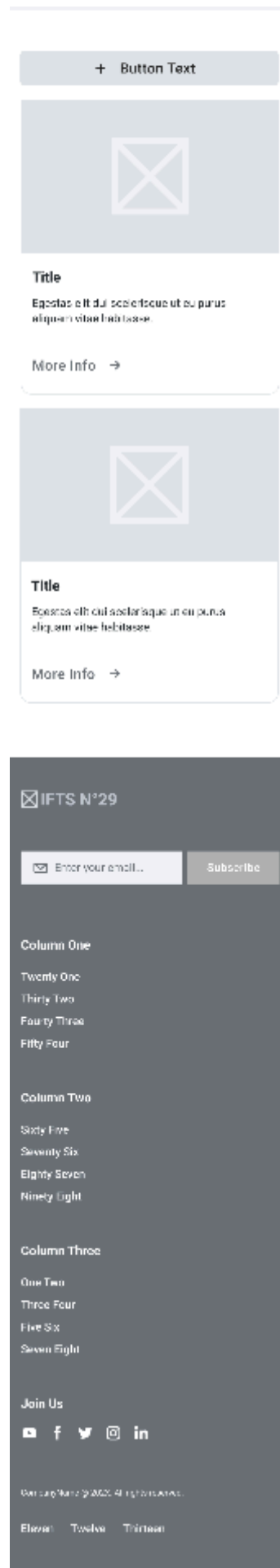
4.1 Wireframes finales

El diseño visual del portal busca ser moderno, accesible y coherente con la identidad del Instituto de Formación Técnica Superior N° 29. Se ha puesto especial atención en la legibilidad, la jerarquía visual y la experiencia de usuario en distintos dispositivos.

A continuación, se presentan las capturas de los wireframes que sirvieron como guía para el diseño de la interfaz y la distribución de los componentes en las páginas principales del sitio. Estos diseños fueron la base para la maquetación del frontend y la experiencia de usuario final.









+ Button
+ Button

Inicio > Carreras > Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Inscribirse

Título a recibir: Técnico Superior en Desarrollo de Software

El desarrollo de software consiste en el diseño y construcción de sistemas digitales mediante el rigor lógico y técnico. Aplicarás el dominio de algoritmos y metodologías sistemáticas para crear soluciones robustas que optimicen el procesamiento de información en entornos productivos.

Calificaciones A*AA

Calificaciones A*AA

Calificaciones A*AA



Acerca de

Expendir todos

Porqué estudiar esta tecnicatura?
Porqué estudiar esta tecnicatura?
Porqué estudiar esta tecnicatura?
Porqué estudiar esta tecnicatura?

Estructura

Expendir todos

Porqué estudiar esta tecnicatura?
Porqué estudiar esta tecnicatura?
Porqué estudiar esta tecnicatura?
Porqué estudiar esta tecnicatura?

Como aplicar

Expandir todos ☐

Porqué estudiar esta tecnicatura?

Porqué estudiar esta tecnicatura?

Porqué estudiar esta tecnicatura?

Porqué estudiar esta tecnicatura?

Varius risus pretium velit ut ornare.

Commodo in viverra nunc, ullamcorper ut. Non, amet, aliquet scelerisque nullam sagittis, pulvinar.



Eu libero

Cras consectetur ante donec nec moris laoreet elit.

[Learn More](#) →



Vehicula sed

Vel lectus auctor sit cras fela pellentesque felis.

[Learn More](#) →



Eleifend eget

Facilisis torpis turpis in ut, nibh eget locut arcu.

[Learn More](#) →

Contenido relacionado



Info

Commodo in viverra nunc, ullamcorper ut. Non, amet, aliquet scelerisque nullam sagittis, pulvinar.



Info

Commodo in viverra nunc, ullamcorper ut. Non, amet, aliquet scelerisque nullam sagittis, pulvinar.



Info

Commodo in viverra nunc, ullamcorper ut. Non, amet, aliquet scelerisque nullam sagittis, pulvinar.



Info

Commodo in viverra nunc, ullamcorper ut. Non, amet, aliquet scelerisque nullam sagittis, pulvinar.



IFTN N29

[Subscribe](#)

Column One

Twenty One
Thirty Two
Forty Three
Fifty Four

Column Two

Sixty Five
Seventy Six
Eighty Seven
Ninety Eight

Column Three

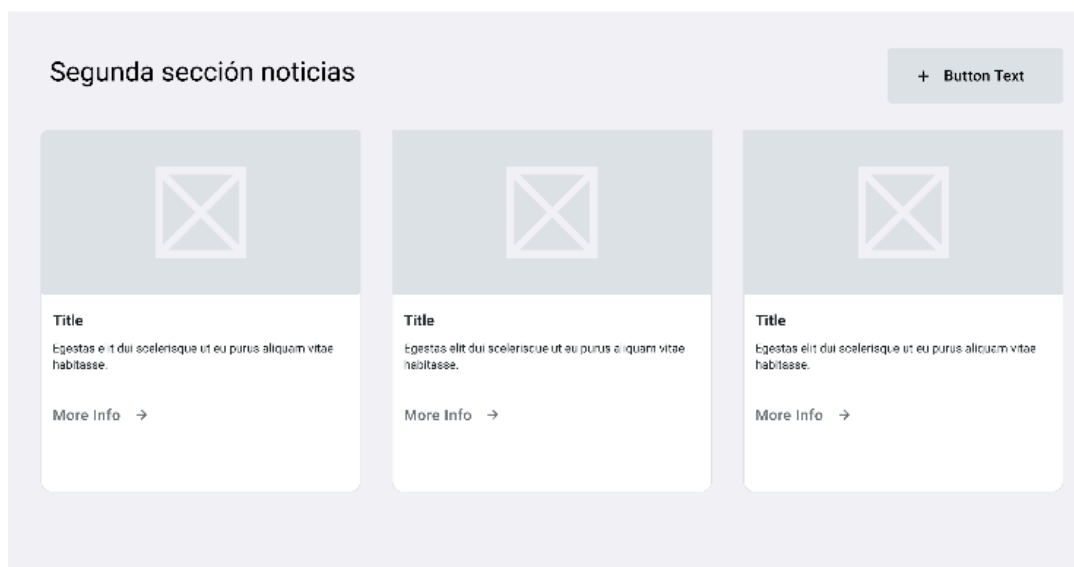
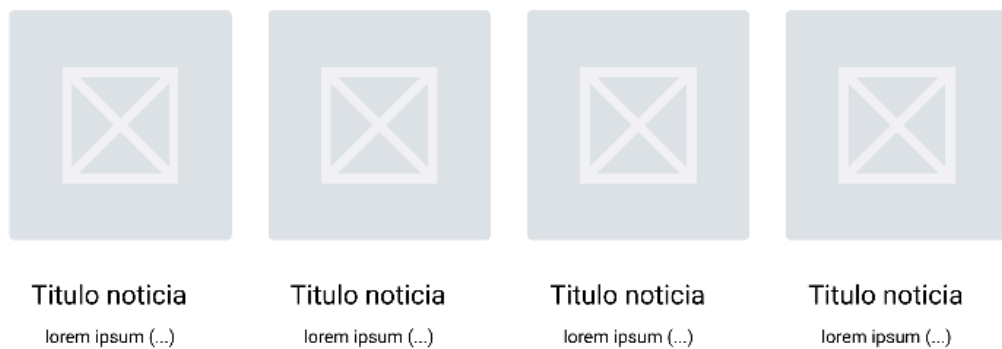
One Two
Three Four
Five Six
Seven Eight

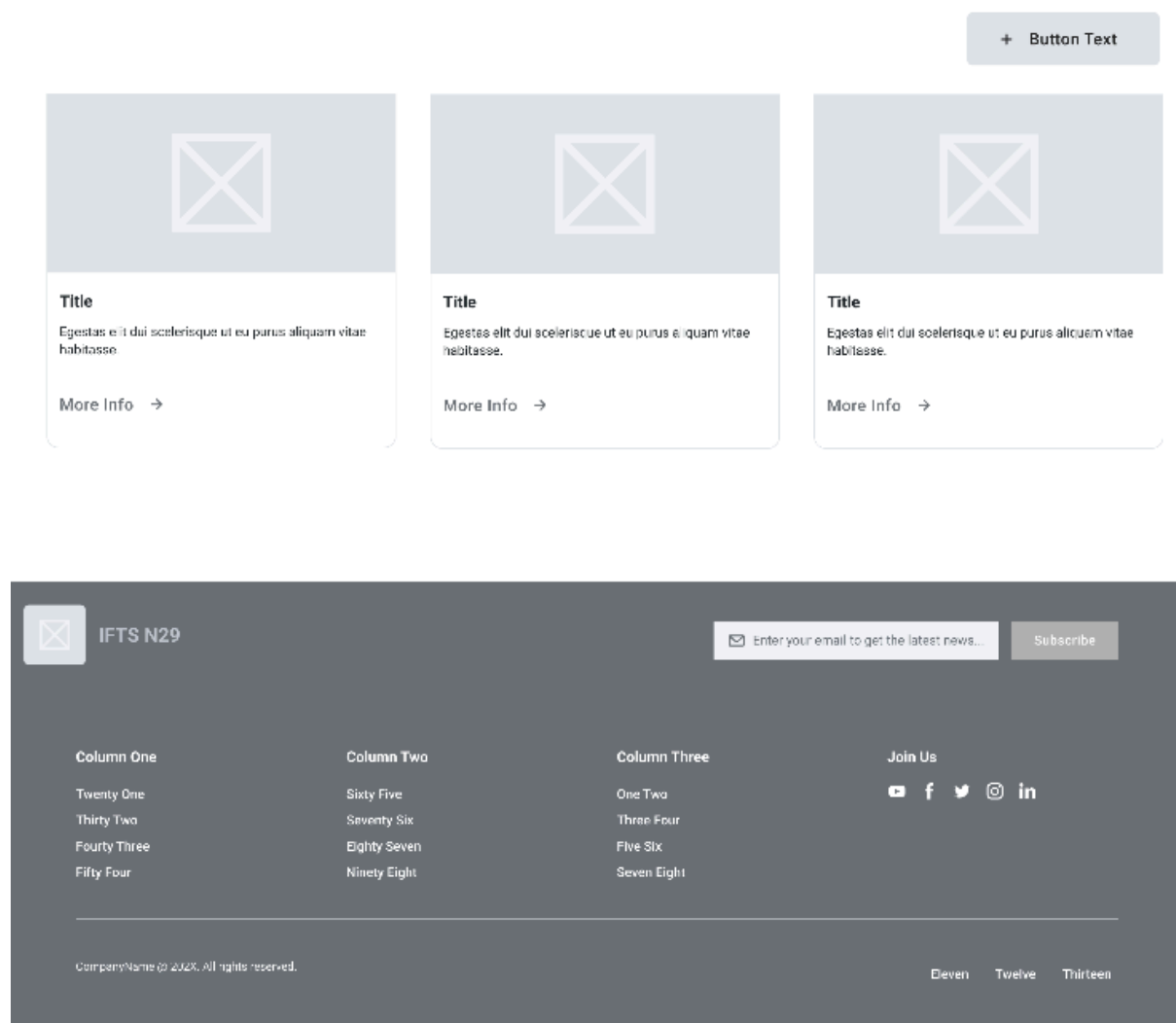
Join Us

[YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [LinkedIn](#)

Company Name © 2020. All rights reserved.

[Eleven](#) [Twelve](#) [Thirteen](#)







Paginas en esta sección

La universidad →

La universidad →

La universidad →

La universidad →

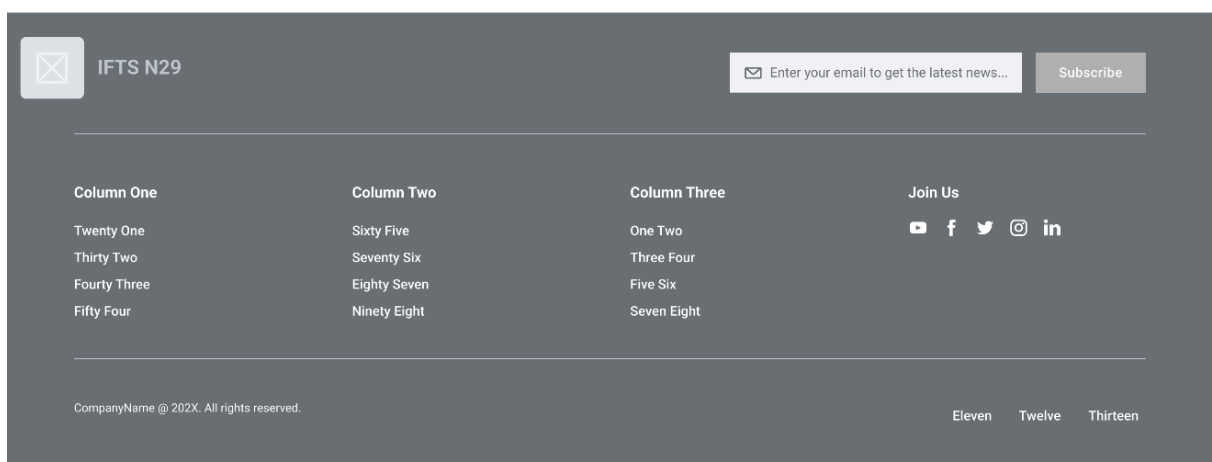
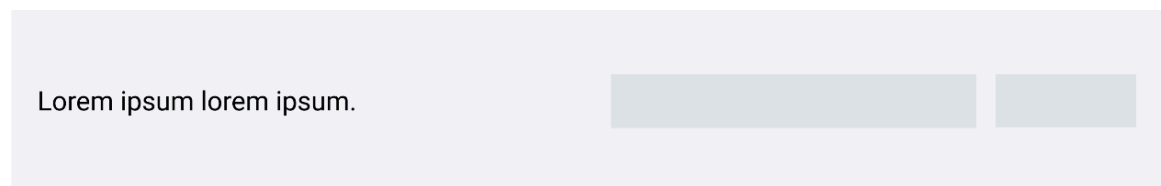
La universidad →

La universidad →

La universidad →

La universidad →

La universidad →





+ Button
+ Button

Inicio > Nosotros > Contacto

Contactanos

If you have a question you would like to ask, including admission queries, please use our website. You can search popular questions or submit a question using the 'Ask a question' tab.

Dirección y correo

If you have a question you would like to ask, including admission queries, please use our website. You can search popular questions or submit a question using the 'Ask a question' tab.

Telefono: +11 123123123

You can search popular questions or submit a question using the 'Ask a question' tab.

If you have a question you would like to ask, including admission queries, please use our website. You can search popular questions or submit a question using the 'Ask a question' tab.

If you have a question you would like to ask, including admission queries, please use our website.



IFTS N29

Enter your email to get the latest news...
Subscribe

Column One
Twenty One
Thirty Two
Fourty Three
Fifty Four

Column Two
Sixty Five
Seventy Six
Eighty Seven
Ninety Eight

Column Three
One Two
Three Four
Five Six
Seven Eight

Join Us

f

t

@

in

CompanyName @ 202X. All rights reserved.

Eleven
Twelve
Thirteen

4.2 Paleta de colores usada

El sistema utiliza una paleta de colores definida mediante variables CSS, lo que permite una gestión centralizada y consistencia en todo el sitio. Los colores principales fueron seleccionados para transmitir seriedad institucional (azules oscuros) con toques de modernidad y claridad (celeste y blancos).

La paleta principal se compone de los siguientes colores:

- Color de Fondo (--background): #f8f7f4 (Un blanco cálido y suave).
- Color de Texto Principal (--foreground): #0f172a (Un azul muy oscuro para el texto general).
- Primario (--primary): #072c57 (Azul oscuro, usado para elementos principales, botones y cabeceras).
- Secundario (--secondary): #f1f5f9 (Un gris azulado muy claro, usado para fondos de secciones y elementos de apoyo).
- Acento (--accent): #28c2f3 (Celeste vibrante, utilizado para enlaces, indicadores de foco y elementos que requieren atención).
- Destructivo (--destructive): #ef4444 (Rojo, reservado para acciones de borrado o alertas importantes).

Además, el sistema está preparado para un futuro modo oscuro, con una paleta de colores alternativa ya definida en la hoja de estilos.

4.3 Tipografías del sistema

Para asegurar la legibilidad y establecer una clara jerarquía visual, el proyecto utiliza dos tipografías principales, importadas a través de *@fontsource* para optimizar el rendimiento:

Playfair Display

- Rol: Tipografía para títulos y encabezados (h1, h2, h3, etc.).
- Estilo: Es una fuente con serifa, elegante y con alto contraste, que aporta un carácter formal y de autoridad a los títulos principales.

DM Sans

- Rol: Tipografía para el cuerpo de texto (párrafos, listas, botones, etc.).
- Estilo: Es una fuente sin serifa (sans-serif), de aspecto moderno y muy legible en tamaños pequeños, lo que la hace ideal para la lectura de contenido extenso en pantalla.

5. Documentación

5.1 Diccionario de datos

El sistema emplea un diccionario de datos estructurado que centraliza la definición de todas las entidades, asegurando la consistencia en el manejo de la información. Cada campo dentro de las colecciones de Payload CMS está estrictamente tipificado, definiendo sus requisitos de obligatoriedad, tipos de datos y las relaciones de

cardinalidad necesarias para modelar correctamente el dominio del problema, desde la gestión de usuarios hasta la organización de los contenidos académicos.

5.2 Colecciones documentadas

La arquitectura de datos se organiza en una serie de colecciones diseñadas para segmentar responsabilidades.

Las colecciones Users gestionan la identidad y roles dentro del sistema, mientras que Careers actúa como el eje central de la oferta académica. Complementariamente, News y Documents permiten la administración de artículos y materiales descargables, apoyándose en la colección Media para la gestión centralizada de recursos visuales. El sistema se completa con entidades específicas para Events, Projects, Companies, Scholarships, Contacts y Notifications, que permiten una gestión integral de la comunicación y actividades institucionales.

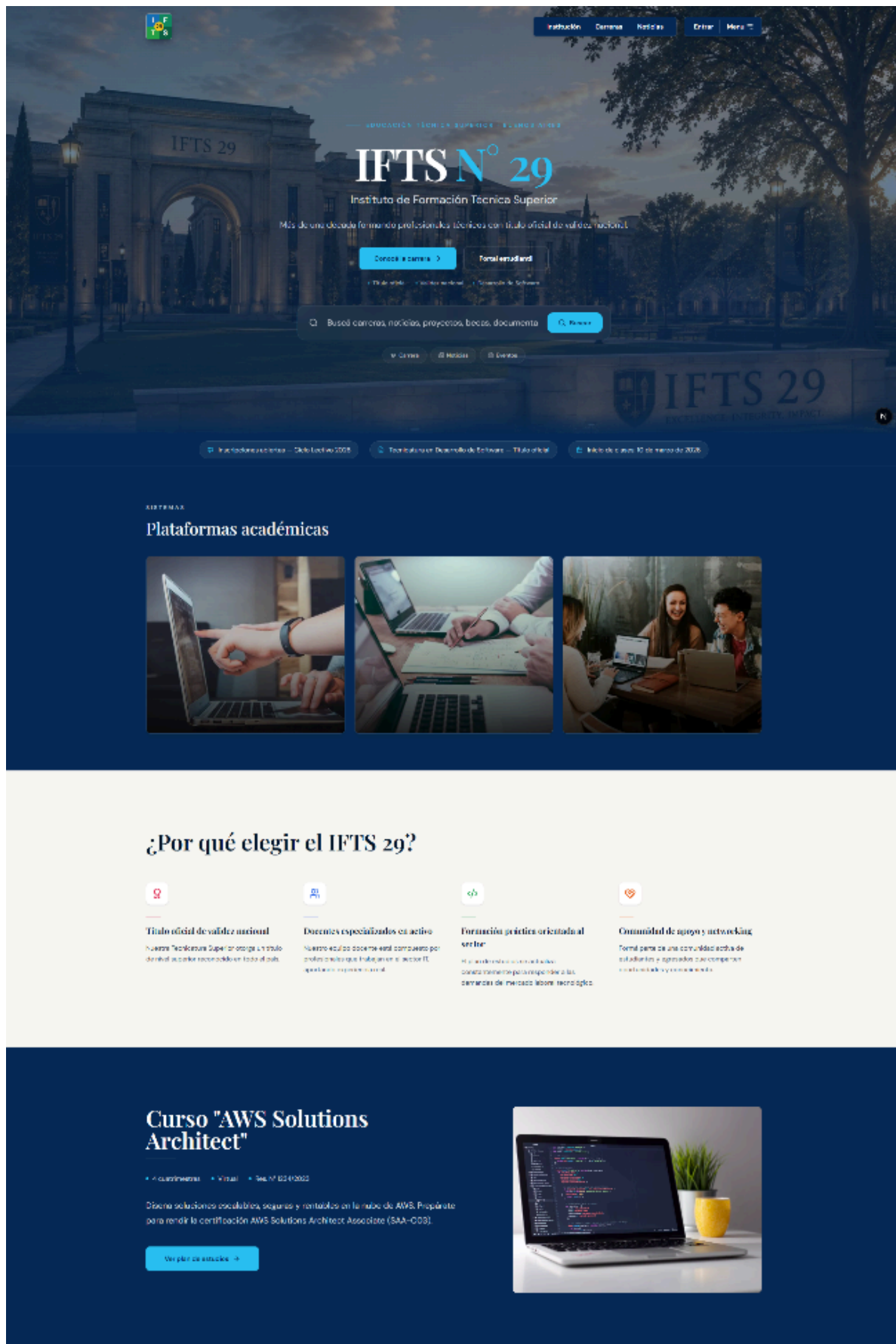
5.3 Políticas de acceso

Para garantizar la integridad y seguridad de la información, el sistema implementa una política de control de acceso centralizada. Esta lógica restringe la manipulación de contenidos críticos, permitiendo que solo los roles autorizados (administradores y docentes) puedan modificar registros.

Además, se aplican reglas de lectura inteligente que garantizan que el público general acceda únicamente a contenido publicado, mientras que el personal administrativo posee visibilidad sobre borradores técnicos para labores de previsualización.

6. anexos

6.1 Capturas del sitio en producción

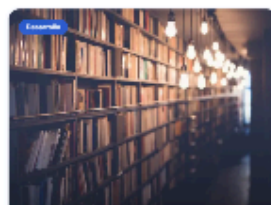


PROYECTO DE ESTUDIANTES

Lo que construyen nuestros alumnos

Desde aplicaciones web hasta herramientas de datos, así se ve la formación técnica en acción.

Ver todos los proyectos →



LibroVault

Aplicación web que permite buscar y reservar libros, gestionar el préstamo de la biblioteca del IFTS 29. Incluye perfil de usuario, notificaciones por correo.



Mario Gonzalez

Direct - 100%

17 Dic - 10 Ene



DataViz CABA

Plataforma de visualización de datos de los datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires. Permite explorar estadísticas en tiempo real, interactuar y seleccionar.



Lucas Martinez

Frontend - 100%

17 Dic - 10 Ene



TradaBus

Aplicación web y programa para control de tránsito. Incluye API de consulta de rutas y horarios. Integración API de transporte público y gestión de usuarios de viajeros.



Camila Gonzalez

Backend - 100%

17 Dic - 10 Ene

Últimas noticias

Ver todas



Noticia 1

Ver todos los artículos

Sé parte del IFTS 29

Tu camino hacia la formación técnica superior comienza aquí. Descubre la tecnología en Desarrollo de Software y construye tu futuro profesional.

Conoce la carrera

Contactanos



Portal estudiantil

Horas, mesa de examen y material de cursos.

ACCESOR →



Becas

Programas nacionales y de la Ciudad para financiar tus estudios.

ACCESOR →



Documentación

Plan de estudios, calendario académico y manuales.

ACCESOR →



Eventos

Foros, talleres, jornadas y actividades.

ACCESOR →



Contacto

Consultas, sugerencias y contacto con nosotros.

ACCESOR →



Preguntas frecuentes

Resuelve tus dudas más frecuentes y comunes.

ACCESOR →



Instituto

Avda. 100 N° 29

San Martín, Pcia. de Buenos Aires

Reservados todos los derechos.

Docentes

Asesoramiento

Clases

Horarios

Exámenes

Proyectos

Estudiantes

Beas

Matrícula

Documentación

Portal

Equipo

Directivo



01 — RESUMEN

Un legado de transformación educativa

En la última década, el IETS ha sido el motor de transformación educativa en la región, impulsando la excelencia académica y la innovación en la educación superior.

Este legado se refleja en los resultados académicos, la innovación en la educación superior y la formación de líderes en la región.

- 2018: Fundación del IETS con la participación de los países miembros.
- 2019: Inicio de la oferta académica en la región.
- 2020: Primeros resultados académicos en la región.



Comunidad graduada 2020



02 — OFERTA

Oferta Académica

El IETS ofrece una oferta académica de excelencia, con programas de grado y posgrado en la región.

- 01: Ingeniería Superior en Desarrollo de Software

Modalidad: presencial. Duración: 4 años. Requisitos de ingreso: Bachillerato o equivalente.

01 - AUTORIDADES

Quiénes guían nuestra institución



Dra. María Elena Gutiérrez

PRESIDENTE

Doctora en Filosofía por la Universidad de Chile (2016), con especialización en Filosofía y Teoría del Arte por la Universidad de Chile (2018).



Lic. Carlos Alberto Méndez

VICEPRESIDENTE

Experto en el uso de tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo.



Ing. Ana Paula Rodríguez

SECRETARÍA EJECUTIVA

Ingénieur en Génie des Systèmes et des Matériaux, diplômée de l'Université de la Colombie.

Sé parte del IFTS 29

Quiero recibir el informe y participar en el evento de lanzamiento del Informe Técnico Final.

Quiero recibir el informe y participar en el evento de lanzamiento.

¡SÍ, QUISIERA!



INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

INSTITUTO

Informe IFTS N° 29 - Informe Técnico Final

INSTITUTO IFTS N° 29 - Informe Técnico Final



[Institución](#)
[Carreras](#)
[Noticias](#)

[Entrar](#)
[Menu](#)

[Home](#) > [Carreras](#)

OFERTA ACADÉMICA

Carreras del IFTS N° 29

Formación técnica superior de excelencia, pensada para insertarte en el mundo laboral con herramientas actualizadas y una sólida base profesional.

Nuestra oferta académica

Carreras técnicas diseñadas para responder a las demandas del mercado laboral actual.



CARRERA TÉCNICA

IFTS N° 29

Curso "AWS Solutions Architect"

Diseña soluciones escalables, seguras y rentables en la...

4 cuatrimestres
Virtual
Res. N° 1234/2023

Conocer la carrera →



CARRERA TÉCNICA

IFTS N° 29

Tecnatura en Desarrollo en Software

TDS

2 años y Medio
Virtual

Conocer la carrera →

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Educación pública con excelencia técnica

El IFTS N° 29 es una institución pública de trayectoria, comprometida con la formación de técnicos superiores que respondan a las necesidades del sector productivo.

01

Formación práctica

Más del 60% de las horas curriculares se dedican a laboratorios, proyectos y resolución de problemas reales.

02

Salida laboral directa

Diseñamos nuestros planes de estudio en conjunto con empresas del sector para asegurar una inserción laboral inmediata.

03

Articulación universitaria

Convenios con universidades de prestigio que permiten continuar estudios y obtener títulos de grado con reconocimiento de materias.

Instituto
Portal IFTS 29
consultas@ifts29.edu.ar
[Escribinos una consulta](#)

Explorar
Institucional
Carreras
Noticias
Eventos
Proyectos

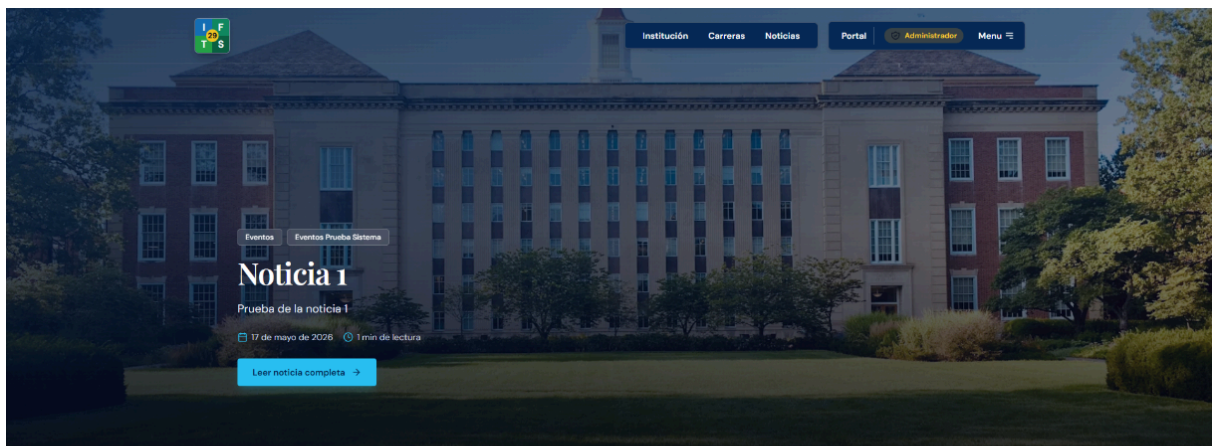
Estudiantes
Becas
Inscripciones
Documentación
Portal

Síguenos
[Linkedin](#)

Portal IFTS 29 © 2026. All rights reserved.

[Privacidad](#)
[Accesibilidad](#)
[Cookies](#)
[Legal](#)

34



Próximos eventos

Descubrí las actividades, charlas y workshops que tenemos preparados para la comunidad tecnológica.

[Ver todos los eventos →](#)

15
MAY

Jornada de Puertas Abiertas
 Ven a conocer nuestras instalaciones, metodologías de...
 09:00 a. m.
 Av. Rivadavia 4200, CABA

20
MAY

Charla: Introducción al Desarrollo Web
 Una introducción al mundo del desarrollo web con tecnologías...
 03:00 p. m.

1
JUN

Inscripción Ciclo 2026 - Segundo Llamado
 Segundo llamado para la inscripción al ciclo lectivo 2026. Horarios de...
 09:00 a. m.
 Av. Rivadavia 4200, CABA

10
JUN

Workshop: Base de Datos con SQL
 Workshop práctico sobre bases de datos relacionales y lenguaje SQL...
 10:00 a. m.
 Av. Rivadavia 4200, CABA

Proyectos destacados

Vitrina de innovación estudiantil. Soluciones reales construidas con tecnologías de vanguardia.

[Ver todos los proyectos →](#)

LibroVault
 Sistema web completo para la gestión de préstamos, reservas e inventario de la biblioteca...

DataViz CABA
 Plataforma de visualización interactiva de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires. Permite...

TrackBus
 Aplicación web progresiva para el seguimiento en tiempo real de colectivos de Buenos Aires...

Convenios con empresas

[Ver noticias →](#)

TechCorp Argentina
 Desarrollo Web y Mobile
 Empresa líder en desarrollo de software empresarial con más de 15...
[Visitar sitio](#)

DataSystems SA
 Análisis de Datos y Machine Learning
 Compañía especializada en soluciones de Big Data e inteligencia empresarial.
[Visitar sitio](#)

CloudNet Solutions
 Infraestructura y Cloud
 Proveedor de servicios de infraestructura cloud y ciberseguridad.
[Visitar sitio](#)

Innovatech Labs
 Desarrollo Full Stack
 Startup de tecnología enfocada en soluciones innovadoras para el sector...
[Visitar sitio](#)



Instituto
 Portal IFTS 29
 consultas@fts29.edu.ar
[Escribinos una consulta](#)

Explorar
 Institucional
 Carreras
 Noticias
 Eventos
 Proyectos

Estudiantes
 Becas
 Inscripciones
 Documentación
 Portal

Síguenos
 LinkedIn

6.2 Credenciales de acceso

Con el objetivo de facilitar la evaluación técnica del proyecto y permitir la verificación de los flujos de trabajo documentados, se ha configurado un usuario de pruebas dentro del panel de administración. Se recomienda acceder a través de la ruta /admin del portal desplegado utilizando las credenciales provistas por el equipo de desarrollo, las cuales proporcionan acceso acotado para explorar las funcionalidades de gestión del CMS sin comprometer la seguridad del entorno de producción.

6.3 Links a repositorio, deploy, documentación

El acceso a los recursos técnicos y la infraestructura del proyecto se encuentra disponible a través de los canales oficiales. El repositorio del código fuente, que alberga la totalidad de la implementación, está alojado en [GitHub](#).

Asimismo, la versión operativa del portal, desplegada para su acceso público y evaluación técnica, puede consultarse en la siguiente [enlace](#)

7. Referencias

7.1 Bibliografía en formato APA

La fundamentación técnica y las decisiones de diseño adoptadas en el desarrollo de este proyecto se sustentan en la documentación oficial y los lineamientos de las tecnologías seleccionadas.

Se han tomado como referencia las guías oficiales para asegurar el uso correcto de las herramientas: el framework de presentación se basa en la documentación técnica de Next.js (Vercel, 2025), mientras que la gestión de contenidos y la lógica de backend se fundamentan en los estándares establecidos por Payload CMS (Payload Team, 2025). La capa de interfaz fue construida siguiendo las prácticas recomendadas por React (Meta Platforms, 2025) y la utilidad de diseño estilístico de Tailwind CSS (Tailwind Labs, 2025), garantizando así un desarrollo mantenible y robusto. Adicionalmente, el tipado y la estructura del código siguen los principios definidos por TypeScript (Microsoft, 2025).

7.2 Links a documentación de librerías usadas

Para facilitar la continuidad y el mantenimiento del sistema, se han recopilado los enlaces directos a la documentación oficial de las librerías implementadas. Los desarrolladores pueden consultar las guías de referencia para:

- Next.js en <https://nextjs.org/docs>
- Payload CMS en <https://payloadcms.com/docs>
- React en <https://react.dev/reference/react>
- La documentación de diseño se encuentra accesible a través de los sitios oficiales de Tailwind CSS en <https://tailwindcss.com/docs>
- TypeScript en <https://www.typescriptlang.org/docs>

sirviendo como fuentes de consulta permanente para la evolución técnica y las futuras actualizaciones del portal.